실험 #4 — 전류계 만들기

전류에 의해 만들어지는 자기장을 활용하기
자기장에 반응하는 나침반의 원리를 활용하기

김은솔 자연대학 물리학과
박종현 공과대학 컴퓨터정보통신공학과
정찬우 자연대학 물리학과

Oct 30, 2026

목표 설정

「전류의 크기에 따라 회전하는 나침반 바늘을 이용하여 전류계 구현」

> 이 전류계를 두고 초등학생도 쉽게 만들 수 있는 전류계라고 소개하곤 있지만, 제대로 된 전류계를 만들려면 생각해야 할 것이 아주 많다. — 정확한 전류계를 설계할 수 있다면 대단한 실력자라고 자부해도 좋다! —

섹션 #1

이론적 고려사항

> 전선을 고리 형태로 여러 바퀴 감은 후 전류를 흘리면 어떤 방향의 자기장이 만들어지는가? 또, 이 전선 고리 안에 나침반을 넣으면 원래 북쪽을 가리키던 나침반 바늘이 어디로 향하게 되겠는가?

들어가기에 앞서

» 표기법 정의

$B_{\text{manual}}(I) = kI$ = 코일 전류 I에 비례하는 코일 자기장 성분 $(k > 0)$

» I: 전류 (mA)

» B_{Earth}: 지구 자기장의 수평 성분 크기

› 연직 방향을 z축으로 설정할 때, xy 평면

» 코일 자기장은 수평^{xy평면}, 지구 자기장의 수평 성분과 수직으로 배치

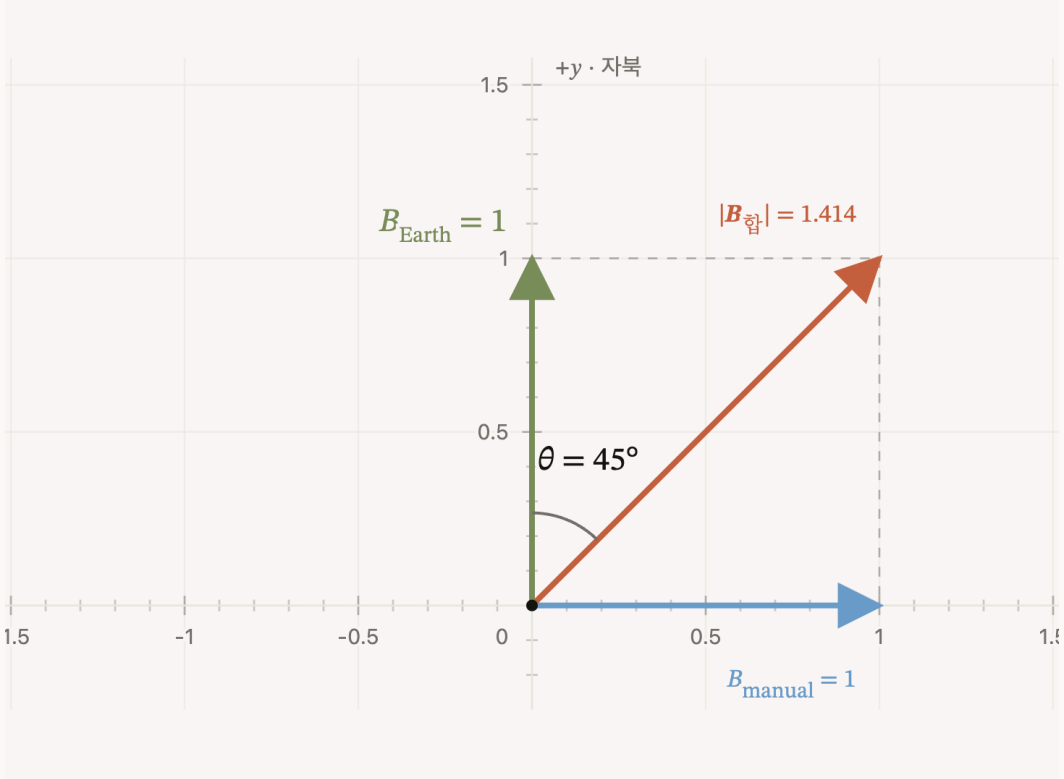
» θ: 자북으로부터의 수평 회전각

합성 자기장 $\vec{B}_{\text{total}}$

» 바늘의 수평 방향을 결정하는 자기장은 두 수평 자기장의 벡터 합이다.

$$\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_{\text{Earth}} + \vec{B}_{\text{manual}}$$

$$I \uparrow \quad \Rightarrow \quad B_{\text{manual}}(I) \uparrow \quad \Rightarrow \quad \theta \uparrow$$



입력 I, 출력 θ인 시스템

» 전류 I를 입력, 합성 자기장에 정렬된 바늘의 각도 θ를 출력으로 삼을 때

〈기대 가능한 입출력 범위〉

$$I \to -\infty \quad \Rightarrow \quad \theta \to -\frac{\pi}{2}$$

$$I = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0$$

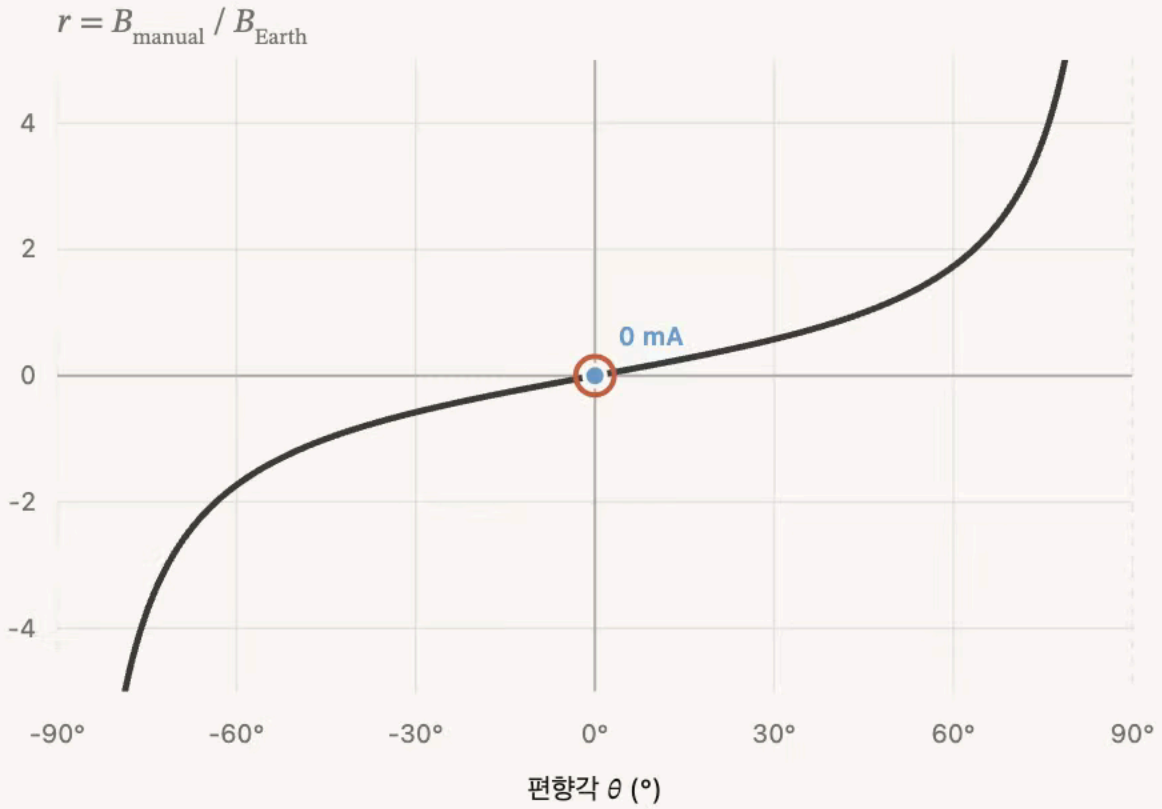
$$I \to \infty \quad \Rightarrow \quad \theta \to \frac{\pi}{2}$$

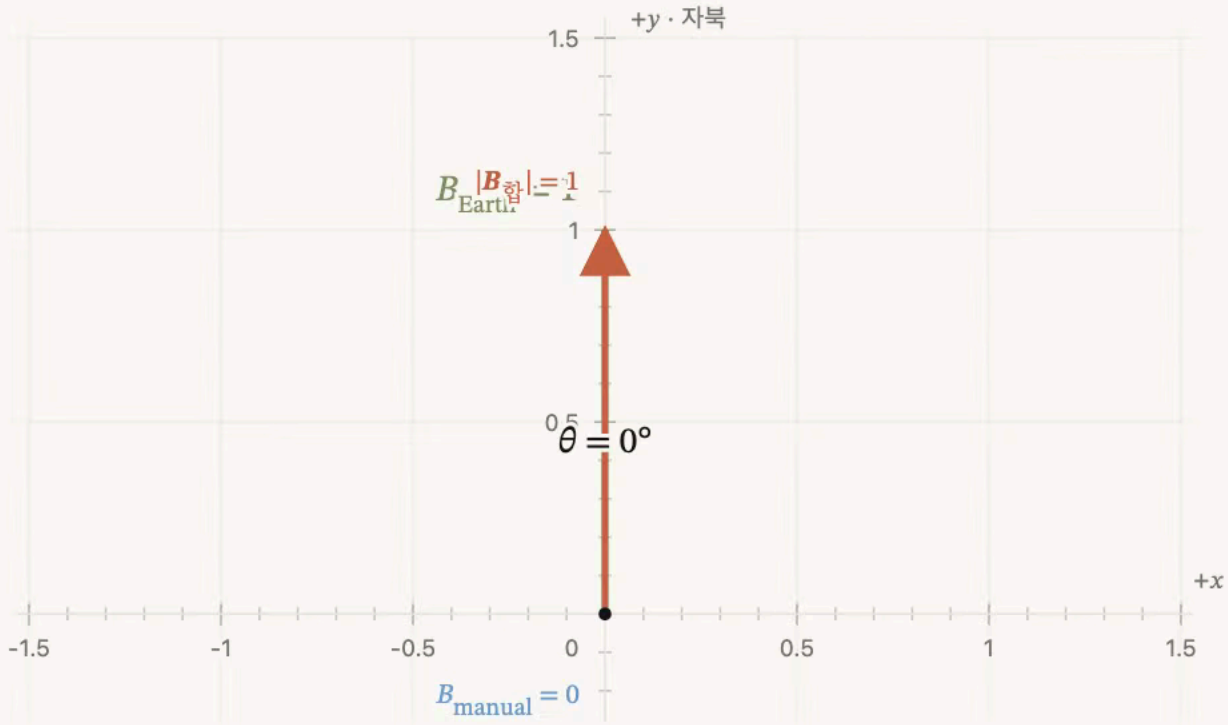
스프링과 마찰을 무시한 평형에서, 두 수평 자기장과 θ의 관계는

$$\tan\theta = \frac{B_{\text{manual}}(I)}{B_{\text{Earth}}}$$

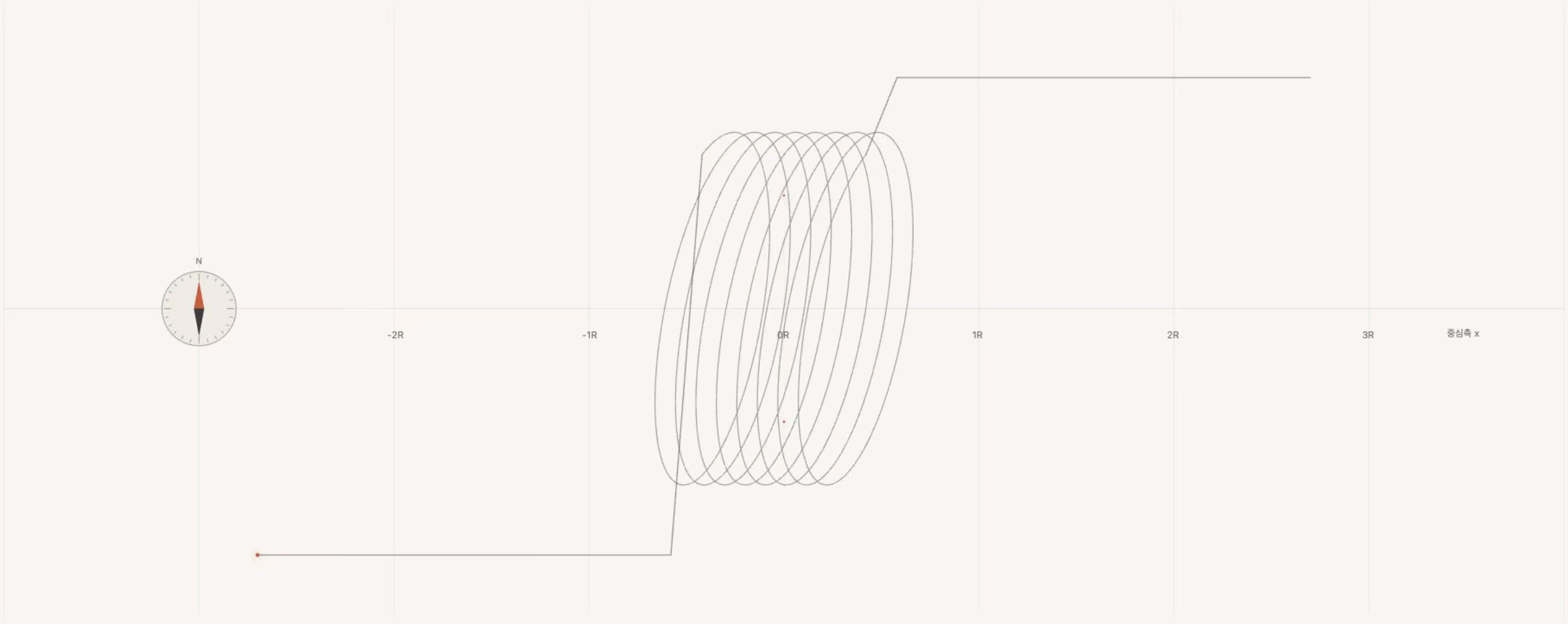
검정 tan 그래프는 $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$ 부근에서 발산하므로 위 극한과 일치 — 타당함

기대 상황


$r = B_{\text{manual}} / B_{\text{Earth}}$
4
2
0
-2
-4
0 mA
-90°
-60°
-30°
0°
30°
60°
90°
편향각 θ (°)


+y · 자북
1.5
1
0.5
B_{Earth}
$|B_{\text{합}}| = 1$
$\theta = 0°$
+x
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
$B_{\text{manual}} = 0$

기대 상황

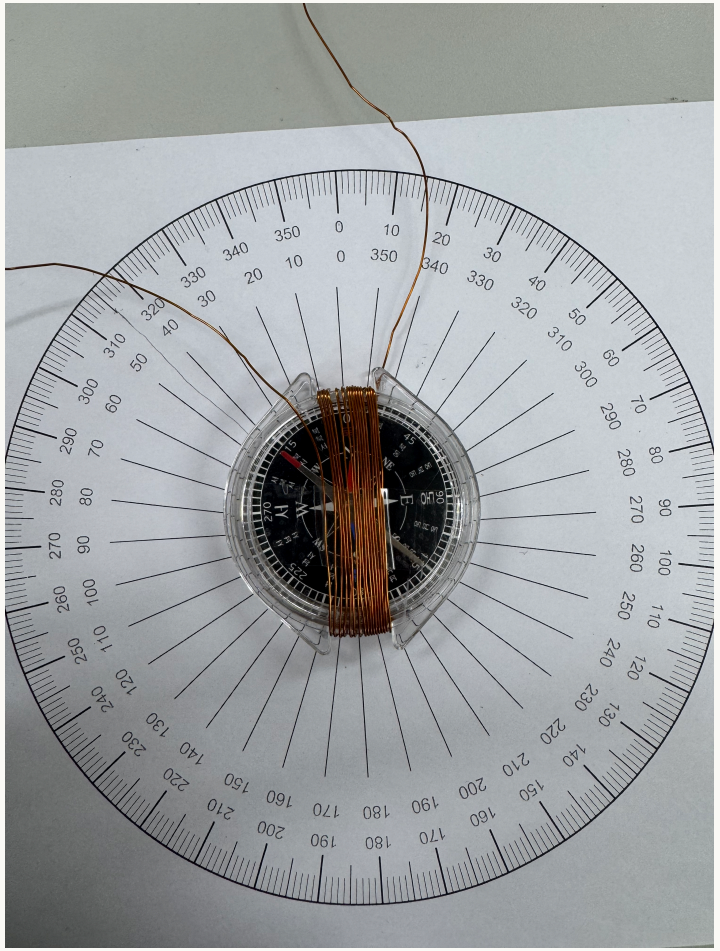


섹션 #2

현실 세계에서의 구현

> 이 전류계를 두고 초등학생도 쉽게 만들 수 있는 전류계라고 소개하곤 있지만, 제대로 된 전류계를 만들려면 생각해야 할 것이 아주 많다. — 정확한 전류계를 설계할 수 있다면 대단한 실력자라고 자부해도 좋다! —

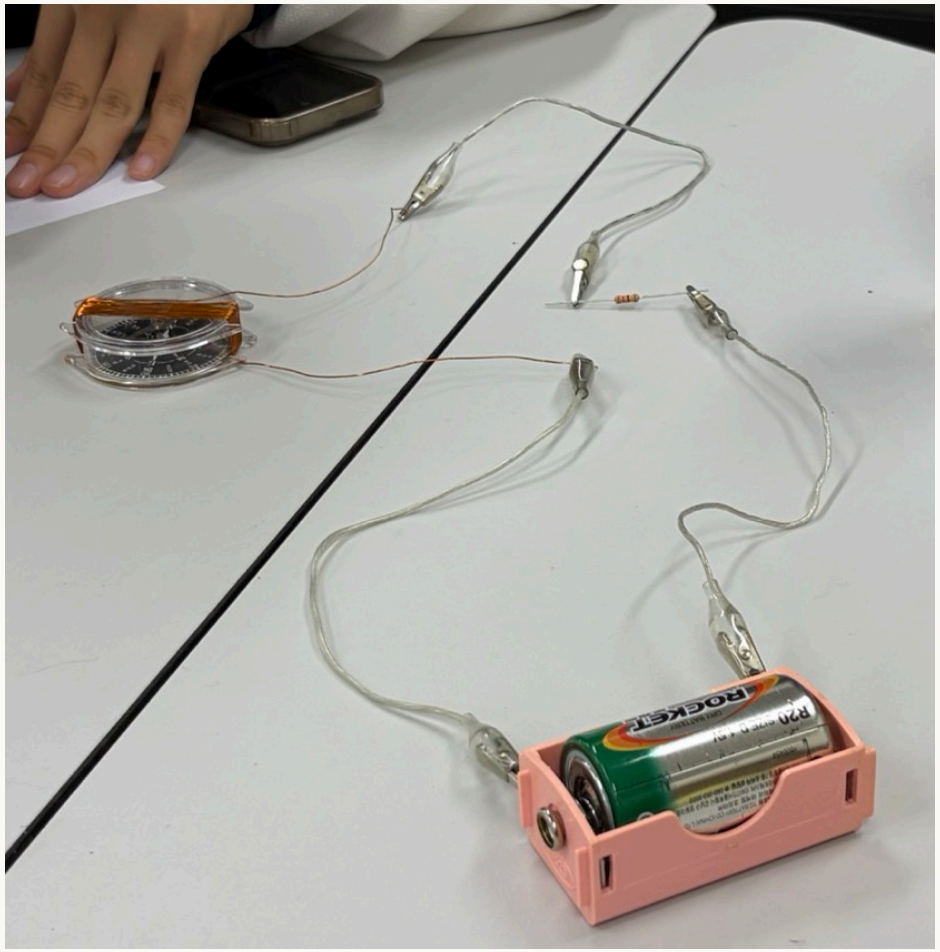
구현



구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현



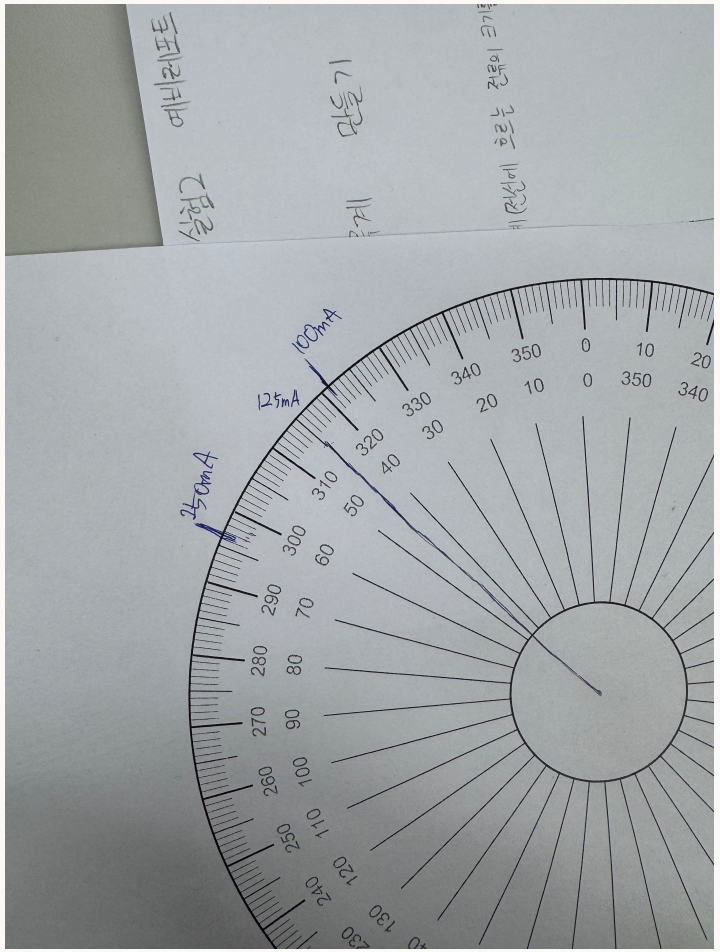
구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현 단계 2

» 코일을 회로에 연결

구현



구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현 단계 2

» 코일을 회로에 연결

구현 단계 3

» 회로에 전류를 흘려보내
나침반 바늘의 각도 기록

관계식을 이용한 추정

> 위의 기준전류 외의 다른 값의 전류가 흐를 때 나침반 바늘이 얼마나 회전할지 예측해보자. 위의 나침반 각도는 “기준전류가 만든 자기장”과 “지구 자기장”의 비율에 의해 결정된 것임을 생각하라! 회로에 흐르는 전류가 100 mA일 때와 250 mA일 때, 자기장은 어떻게 형성될 것인가? 바늘은 어떻게 될 것인가?

» 앞서 살펴본 입력 I, 출력 θ인 시스템으로 다른 전류 I_{in}에서의 θ_{out}을 찾을 수 있다.

» 측정: $I = 125\ \text{mA}$일 때 $\theta = 45°$

$$\tan^{-1}(B_{\text{manual}}(125\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) = 45°$$

$$\Rightarrow \quad B_{\text{Earth}} = B_{\text{manual}}(125\ \text{mA})$$

» 100 mA, 250 mA일 때의 추정

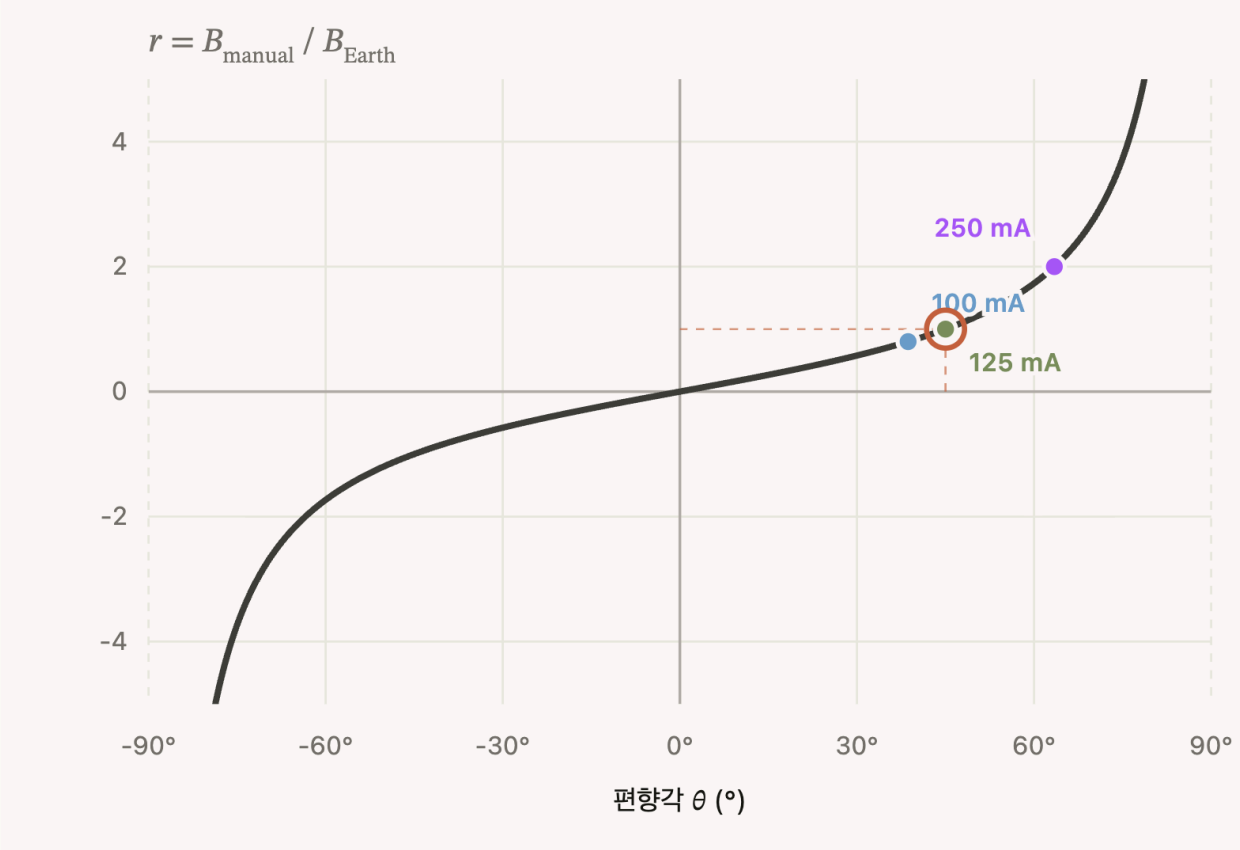
$$\tan^{-1}(B_{\text{manual}}(100\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) \approx 38.7°$$

$$\tan^{-1}(B_{\text{manual}}(250\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) \approx 63.4°$$

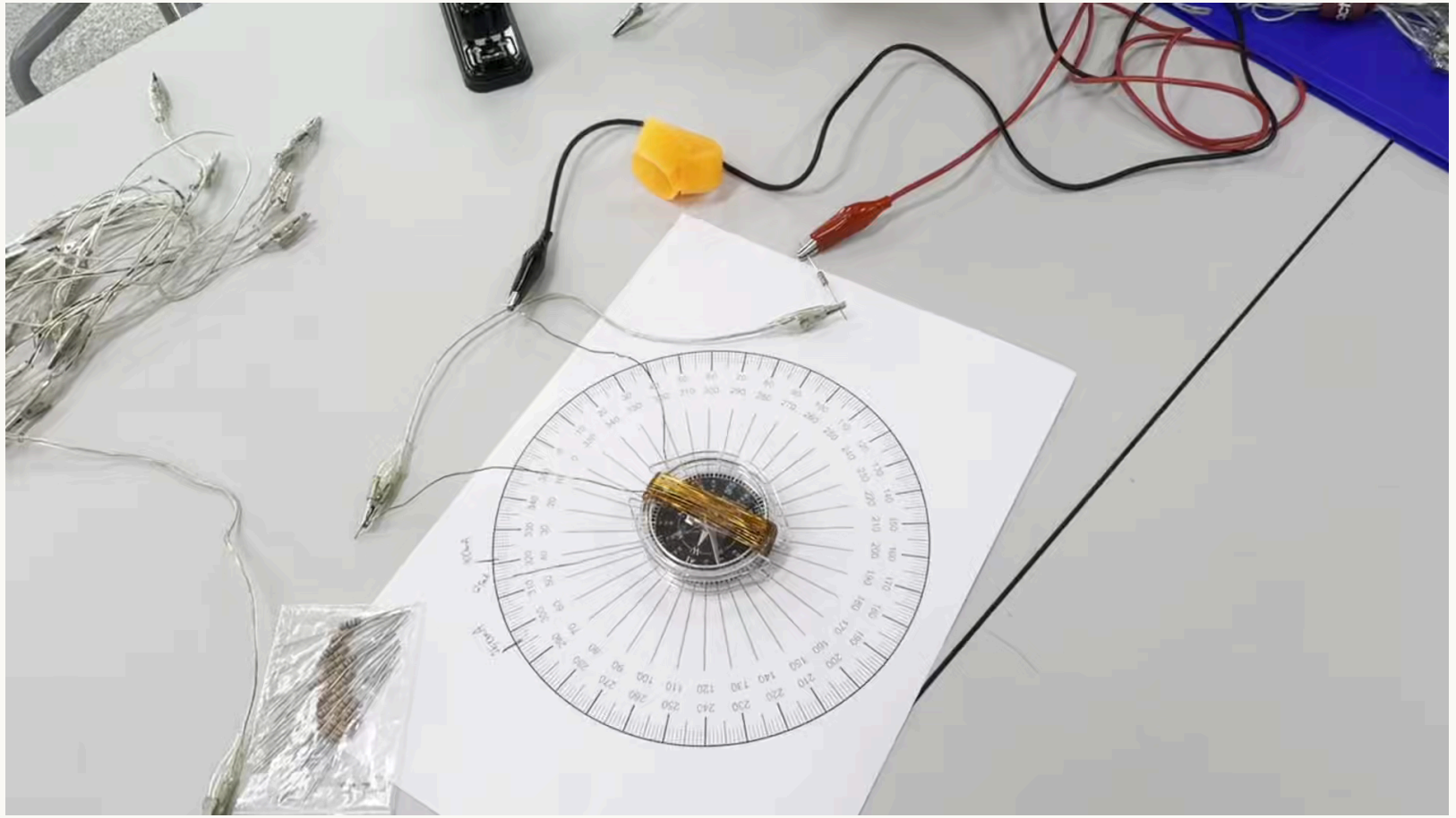
추정의 타당성

» tan 그래프에서…
100 mA, 125 mA, 250 mA일 때 나침반의 tan 값은 **전류의 세기 순서대로 정렬**된다.

» 약한 추정:
타당한 관계성을 보인다.



실험 결과



섹션 #3

개선 가능성

문제 상황

사례#1

팀의 결과물에서만 발생한 경우

» 나침반이 자북에 잘 정렬된 상태가 아님
» 다만 일관된 각도로 틀어져 있었으므로, 결과 자체는 일관적

사례#2

구현 방법이 갖는 구조적 한계

» 전류와 나침반 각도가 비선형적인 관계—(tan 관계)를 가짐
» 전류계의 눈금과 전류가 선형 관계가 아님

사례 #2의 해결 방안 1: 바늘 축에 스프링 추가

» 바늘 축에 비틀림 스프링을 추가해 각도에 비례하는 복원 토크 더하기

$$mB_{\text{manual}}(I)\cos\theta = mB_{\text{Earth}}\sin\theta + \kappa\theta$$

m: 바늘의 자기 쌍극자 모멘트 $(\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2)$, κ: 비틀림 상수 $(\mathrm{N}\cdot\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{rad}})$, θ: 라디안

이 방안의 한계

» 자기 토크의 각도 의존성은 비선형적이지만, 스프링 복원 토크는 선형적임

› 작은 각도에서는 $I \approx (B_{\text{Earth}} + \kappa/m)\cdot\theta/k$로 선형 근사 가능

› 비선형성이 해결된 것은 아님: 큰 각도에서는 비선형성이 지배적임

해결 방안 2 · 선형 근사

코일 전류 크기 조정

$B_{\text{manual}}(I) = kI$, $B_{\text{Earth}} = B_{\text{manual}}(125\ \text{mA})$이므로

$$\tan\theta = \frac{B_{\text{manual}}(I)}{B_{\text{Earth}}} = \frac{I}{125\ \text{mA}}$$

원점 접선 근사: $\tan\theta \approx \theta$ (θ: 라디안)

θ	라디안 (접선 근사)	$\tan\theta$	상대 오차
10°	0.1745	0.1763	1.0%
20°	0.3491	0.3640	4.1%
30°	0.5236	0.5774	9.3%
45°	0.7854	1.0000	21.5%

» 표의 상대 오차: $(\tan\theta - \theta)/\tan\theta \times 100\%$ (θ: 라디안)
» 접선 근사 오차가 5% 이하인 $0 \le \theta \le 20°$를 유효 범위로 선택
» 범위 끝의 실제 전류: $I_{\text{lin}} = 125\ \text{mA} \times \tan 20° \approx 45.5\ \text{mA}$

해결 방안 2

유효 측정 범위

» $0 \le \theta \le 20°$ 범위만을 유효한 측정 범위로 사용
› 목표 최대 전류 $I_{\max} \ge I_{\text{lin}}$에서 바늘이 $20°$를 가리키도록 설계

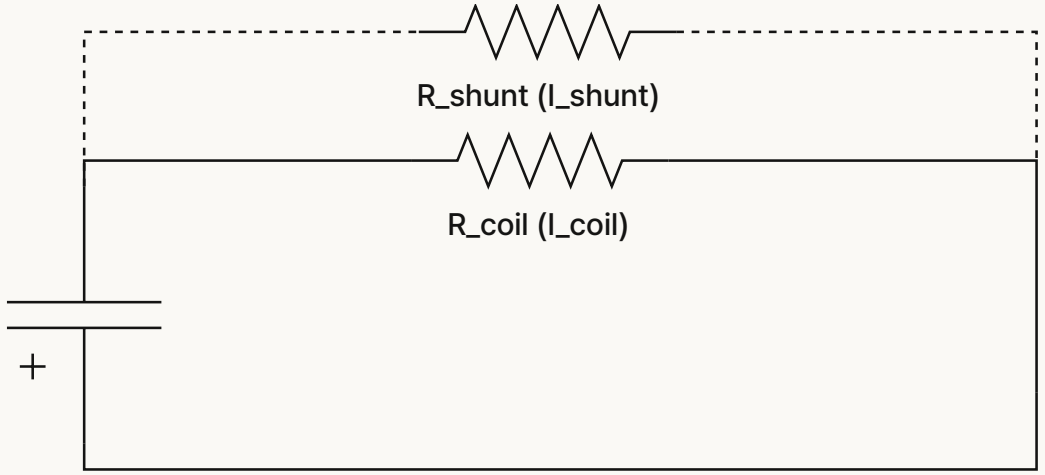
» 코일 전류 $I_{\text{coil}} \in [0, I_{\text{lin}}]$에 전체 전류 $I_{\text{total}} \in [0, I_{\max}]$가 대응하도록 분류

$$I_{\text{total}} = M I_{\text{coil}}$$

$$M = \frac{I_{\max}}{I_{\text{lin}}} \approx \frac{I_{\max}}{45.5\ \text{mA}}$$

> 범위 확장 스케일러 M: 전체 전류를 코일 전류로 나눈 비율. M을 입력 I 에 적용—곱셉—하여 측정 가능한 전류 범위를 확대할 수 있다.

해결 방안 2
병렬 회로



» 병렬 경로에 특정한 값의 저항(분류기)을 달아 전체 전류 I_{total}을 코일 전류 I_{coil}과 분류기 전류 I_{shunt}로 분배

$$I_{\text{total}} = I_{\text{coil}} + I_{\text{shunt}}$$

» $0 \le I_{\text{total}} \le I_{\max}$에서 코일로는 전체 전류의 $1/M$만 흘러야 함

$$I_{\text{coil}} = \frac{1}{M} I_{\text{total}}, \quad I_{\text{shunt}} = \frac{M-1}{M} I_{\text{total}}$$

$$I_{\text{coil}} : I_{\text{shunt}} = 1 : (M-1)$$

해결 방안 2

병렬 저항 R_{shunt} 결정

» 나침반 코일의 자체 저항을 R_{coil}로 정의

» 병렬 회로의 양 갈래 전압이 같으므로, 전류의 비는 저항의 역비와 같다.

$$
\begin{aligned}
V_{\text{coil}} = V_{\text{shunt}} \quad &\Rightarrow \quad I_{\text{coil}} R_{\text{coil}} = I_{\text{shunt}} R_{\text{shunt}} \\
&\Rightarrow \quad R_{\text{coil}} = (M-1) R_{\text{shunt}} \\
&\Rightarrow \quad R_{\text{shunt}} = \frac{R_{\text{coil}}}{M-1} = \frac{I_{\text{lin}}}{I_{\text{max}} - I_{\text{lin}}} R_{\text{coil}}
\end{aligned}
$$

해결 방안 2

설계 예시

목표 최대 전류 $I_{\max}$	배율 $M = \frac{I_{\max}}{I_{\text{lin}}}$	병렬 저항 $R_{\text{shunt}} = \frac{R_{\text{coil}}}{M-1}$	등각도 간격 눈금의 $1°$당 전류 $\frac{I_{\max}}{20°}$
$I_{\text{lin}} \approx 45.5\ \text{mA}$ (기본)	1	개방 ($R_{\text{shunt}} \to \infty$)	$2.27\ \text{mA}/°$
$250\ \text{mA}$	5.49	$0.222 R_{\text{coil}}$	$12.5\ \text{mA}/°$
$500\ \text{mA}$	10.99	$0.100 R_{\text{coil}}$	$25.0\ \text{mA}/°$
$1000\ \text{mA}\ (1\ \text{A})$	21.98	$0.0477 R_{\text{coil}}$	$50.0\ \text{mA}/°$

해결 방안 2

각도 θ로부터 전류 읽기

» $I_{\text{total}} = MI_{\text{coil}} = M \cdot 125\ \text{mA} \cdot \tan\theta$

» $0°$에 0 mA, $20°$에 I_{max} mA를 대응시켜 전류 눈금을 등각도 간격으로 배치

$$I_{\text{read}} = M \cdot \left(\frac{I_{\text{lin}}}{20°}\theta\right) = \left(\frac{I_{\text{max}}}{20°}\right)\theta \approx I_{\text{total}}$$

» $20°$에서 코일 전류가 약 45.5 mA이므로,
등각도 간격 눈금에서는 코일 전류를 $1°$당 약 2.27 mA로 환산

해결 방안 2

한계

» $I_{\max}$를 늘려도 측정에 사용하는 바늘 각도는 $\theta \in [0, 20°]$로 고정됨

적용 이득 작은 각도에서의 선형 근사와 등각도 간격 눈금, 분류기에 의해 측정 가능 범위의 확장

남은 한계 비선형성 — 의도된 사용 시나리오에서, 눈금의 최대 표시 오차는 전체 눈금의 약 1.60%

적용 손실 최대 측정 각도가 $20°$로 좁아져 육안 측정 시 눈금 분해능(가독성) 저하